

Faculdade de Ciências - Departamento de Computação

Disciplina: Métodos Numéricos Computacionais

Docente: Douglas Rodrigues

Lista de Exercícios - L1

Zero de Funções

Instruções:

- A lista é individual.
- A resolução deve ser feita de próprio punho (manuscrita).
- A lista deve ser entregue no formato PDF.
- O arquivo deve ser renomeado com o nome e sobrenome seguidos pela letra “L” e o número da lista.
- Deve-se utilizar letras minúsculas separados por traço baixo (underline).
- **Exemplo:** douglas_rodrigues_l1.pdf

Exercícios

- 1: Determine a raiz positiva de $f(x) = x - x * \ln(x)$ com $\epsilon = 10^{-3}$.
 - (a) Método da **Bisseção** e intervalo $[2, 7; 2, 8]$.
 - (b) Método da **Falsa Posição** e intervalo $[1; 3, 5]$.
- 2: Calcule uma raiz real das equações abaixo, com $\epsilon = 10^{-3}$, usando o **Método de Newton**.
 - (a) $\frac{x}{4} - \operatorname{tg}(x) = 0$ com $x_0 = 1, 2$.
 - (b) $2x - \operatorname{sen}(x) + 4 = 0$ com $x_0 = -0, 5$.
 - (c) $3x^4 - x = 3$ com $x_0 = 1, 5$.
 - (d) $2\cos(x) - \frac{e^x}{2} = 0$ com $x_0 = 1, 9$.
- 3: O polinômio $p(x) = x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x$ tem seus cinco zeros reais, todos no intervalo $(-1; 1)$. Com $\epsilon = 10^{-4}$ determine cada uma das raízes utilizando o método indicado.
 - (a) **Método de Newton** com $x_0 = -0, 85$.
 - (b) **Método da Bisseção** com $[a; b] = [-0, 65; -0, 52]$.
 - (c) **Método da Falsa Posição** com $[a; b] = [-0, 3; 0, 25]$.

- 4: Seja a equação $f(x) = x + 2\cos(x)$. Determine sua raiz com $\epsilon = 10^{-2}$ através do **Método da Bissecção** considerando o intervalo $[-3; 0, 5]$.
- 5: Seja a equação $f(x) = e^x - 4x^2$ e θ sua raiz no intervalo $(0; 1)$. Determine θ com $\epsilon = 10^{-2}$ utilizando:
- (a) **Método da Falsa Posição** com $[0, 1; 0, 8]$.
 - (b) **Método de Newton** com $x_0 = 0, 6$.
- 6: O valor de π pode ser obtido através da resolução das equações fornecidas a seguir. Aplique o **Método de Newton** com $x_0 = 3, 07$ e precisão $\epsilon = 10^{-5}$ em cada caso.
- (a) $\text{sen}(x) = 0$.
 - (b) $\cos(x) + 1 = 0$.
- 7: Modele o problema (determine sua função) e resolva-o pelo **método da Bissecção**, com $\epsilon = 10^{-3}$ e intervalo $[0, 04; 0, 06]$. O preço à vista (PV) de uma mercadoria é de R\$321, 00, mas pode ser financiado com uma entrada (E) de R\$91, 50 em 12 (P) prestações mensais de R\$27, 00 (PM). Calcular os juros (j), sabendo que:

$$\frac{1 - (1 + j)^{-P}}{j} = \frac{PV - E}{PM}.$$

- 8: Modele o problema e resolva-o pelo **método de Newton**, com $\epsilon = 10^{-3}$ e $t_0 = 7$. Uma bola é arremessada para cima com velocidade $v_0 = 28m/s$ a partir de uma altura $s_0 = 5m$, em um local onde a aceleração da gravidade é $g = -9, 81m/s^2$. Determine o tempo gasto para a bola tocar o solo, desconsiderando o atrito com o ar, sabendo que

$$h(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}gt^2.$$

Lista de exercícios 1 - Zero de Funções

Nome: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

1- $f(x) = x - x \ln x$, $\epsilon = 10^{-3}$

a) $[2,7, 2,8]$

i	a	b	$\bar{x}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(\bar{x})$	$ b-a $
0	2,7	2,8	2,75	+	-	-0,0319	0,1
1	2,7	2,75	2,725	+	-	-0,0067	0,05
2	2,7	2,725	2,7125	+	-	0,0058	0,025
3	2,7125	2,725	2,7188	+	-	-0,0005	0,0125

$f(\bar{x}) < \epsilon$

$x = 2,7188 //$

b) $[1,3,5]$

i	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ b-a $
0	1	3,5	2,3265	+	-	0,3621	2,5
1	2,3265	3,5	2,6673	+	-	0,0505	1,1735
2	2,6673	3,5	2,7123	+	-	0,0060	0,8327
3	2,7123	3,5	2,7176	+	-	0,0007	0,7877

$f(x) < \epsilon$

$x = 2,7176 //$

2- $\epsilon = 10^{-3}$

a) $\frac{x}{4} - \lg x$, $x_0 = 1,2$

$f'(x) = \frac{1}{4} - \lg x$	i	x_m	$f(x_m)$	$f'(x_m)$	x_{m+1}
	0	1,2	-2,2722	-7,3660	0,8915
	1	0,8915	-1,0155	-2,2836	0,4468
	2	0,4468	-0,3674	-0,9796	0,0717
	3	0,0717	-0,0539	-0,7552	0,0003

$|f(x)| < \epsilon$

$x = 0,0003 //$

b) $2x - \sin x + 4$, $x_0 = -0,5$

$f'(x) = 2 - \cos x$	i	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}	
	0	-0,5	3,4794	1,1224	-3,6000	$ f(x_{n+1}) < \varepsilon$
	1	-3,6	-3,6425	2,8968	-2,3426	
	2	-2,3426	0,0315	2,6974	-2,3543	$x = -2,3543 //$
	3	-2,3543	-0,0001			

c) $3x^4 - x - 3$, $x_0 = 1,5$

$f'(x) = 12x^3 - 1$	i	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}	
	0	1,5	10,6875	39,5	1,2294	$\frac{ x_n - x_{n-1} }{\max(x_n , 1)} < \varepsilon$
	1	1,2294	2,6238	21,2977	1,1062	
	2	1,1062	0,3860	15,2436	1,0809	
	3	1,0809	0,0142	14,1544	1,0799	$x = 1,0799 //$

d) $2\cos x - \frac{e^x}{2}$, $x_0 = 1,9$

$f'(x) = -2\sin x - \frac{e^x}{2}$	i	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}	
	0	1,9	-3,9895	-5,2355	1,1380	$ f(x_n) < \varepsilon$
	1	1,138	-0,7214	-3,3759	0,9243	
	2	0,9243	-0,0553	-2,8565	0,9049	$x = 0,9049 //$
	3	0,9049	-0,0023			

3- $p(x) = x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x$, $\varepsilon = 10^{-4}$

a) $x_0 = -0,85$

	i	x_m	$f(x_m)$	$f'(x_m)$	x_{m+1}	
$p'(x) = 5x^4 - \frac{10}{3}x^2 + \frac{5}{21}$	0	-0,85	0,0363	0,4398	-0,9325	$ f(x_m) < \varepsilon$
	1	-0,9325	-0,0262	1,1202	-0,9091	
	2	-0,9091	-0,0026	0,8984	-0,9062	$x = -0,9062 //$
	3	-0,9062	-0,00001			

b) $[a, b] = [-0,65; -0,52]$

i	a	b	$\bar{x}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(\bar{x})$	$ b-a $	
0	-0,65	-0,52	-0,585	+	-	0,0146	0,13	$ f(\bar{x}) < \varepsilon$
1	-0,585	-0,52	-0,5525	+	-	0,0044	0,065	
2	-0,5525	-0,52	-0,5363	+	-	-0,0007	0,0325	$x = -0,5384 //$
3	-0,5525	-0,5363	-0,5444	+	-	0,0018	0,0162	
4	-0,5444	-0,5363	-0,5404	+	-	0,0005	0,0081	
5	-0,5404	-0,5363	-0,5384	+	-	-0,00002	0,0041	

c) $[a, b] = [-0,3; 0,25]$

0,0001

i	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ b-a $	
0	-0,3	0,25	-0,0225	-	+	-0,0053	0,55	$ f(x) < \varepsilon$
1	-0,0225	0,25	0,0073	-	+	0,0017	0,2725	
2	-0,0225	0,0073	0,00006	-	+	0,00001	0,0243	$x = 0,00006 //$

4- $f(x) = x + 2\cos x$, $\varepsilon = 10^{-2}$, $[a; b] = [-3; 0,5]$

i	a	b	$\bar{x}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(\bar{x})$	$ b-a $	
0	-3	0,5	-1,25	-	+	-0,6194	3,5	$ f(x) < \varepsilon$
1	-1,25	0,5	-0,375	-	+	1,4860	1,75	
2	-1,25	-0,375	-0,8125	-	+	0,5629	0,875	$x = -1,0313 //$
3	-1,25	-0,8125	-1,0313	-	+	-0,0039	0,4375	

5- $f(x) = e^x - 4x^2$, $\varepsilon = 10^{-2}$

a)

i	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ b-a $	
0	0,1	0,8	0,6327	+	-	0,2814	0,7	$ f(x) < \varepsilon$
1	0,6327	0,8	0,7091	+	-	0,0209	0,1673	
2	0,7091	0,8	0,7144	+	-	0,0015	0,0909	$x = 0,7144 //$

b)

i	x_m	$f(x_m)$	$f'(x_m)$	x_{m+1}	
0	0,6	0,3821	-2,9779	0,7283	$f'(x) = e^x - 8x$
1	0,7283	-0,0501	-3,7548	0,7150	$ f(x) < \varepsilon$ $x = 0,7150 //$
2	0,7150	0,0007			

6- $x_0 = 3,07$, $\varepsilon = 10^{-5}$

a) $\sin x$

$f'(x) = \cos x$

i	x_m	$f(x_m)$	$f'(x_m)$	x_{m+1}	
0	3,07	0,0715	-0,9974	3,1417	$ f(x) < \varepsilon$
1	3,1417	-0,0001	-0,9999	3,1416	
2	3,1416	-0,000001			$x = 3,1416 //$

b) $\cos x + 1$

$$f'(x) = -\sin x$$

i	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	3,07	0,0026	-0,0715	3,1064
1	3,1064	0,0006	-0,0352	3,1234
2	3,1234	0,0002	-0,0182	3,1344
3	3,1344	0,00002	-0,0072	3,1372
4	3,1372	0,00001	-0,0044	3,1395
5	3,1395	0,000002		

$$|f(x)| < \varepsilon$$

$$x = 3,1395 //$$

7- $\frac{1 - (1+j)^{-P}}{j} = \frac{PV - E}{PM} \rightarrow f(j) = \frac{1 - (1+j)^{-12}}{j} - 8,5$, $\varepsilon = 10^{-3}$

i	a	b	$\bar{x}$	$f(a)$	$f(b)$	$f(\bar{x})$	$ b-a $
0	0,04	0,06	0,05	+	-	0,3633	0,02
1	0,05	0,06	0,055	+	-	0,1185	0,01
2	0,055	0,06	0,0575	+	-	-0,00004	0,005

$$|f(x)| < \varepsilon$$

$$x = 5,75\% //$$

8- $h(t) = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow h(t) = 5 + 28t - 4,905 t^2$, $\varepsilon = 10^{-3}$

$$h'(t) = 28 - 9,81 t$$

i	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	7	-39,345	-40,67	6,0326
1	6,0326	-4,5912	-31,1798	5,8854
2	5,8854	-0,1079	-29,7358	5,8818

$$\frac{|x_{n+1} - x_n|}{\max(|x_{n+1}|, 1)} < \varepsilon$$

$$\max(|x_{n+1}|, 1)$$

$$h = 5,8818 \text{ m} //$$